

RISOLVERE LE SEGUENTI DISEQUAZIONI:

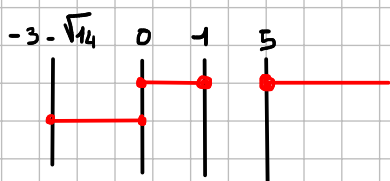
a) $x \cdot |x| - 6x + 5 \geq 0$

1° CASO $x \geq 0$: $x^2 - 6x + 5 \geq 0$

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 20}}{2}$$

$$x \leq 1 \vee x \geq 5$$

QUINDI:



MA x DEVE ESSERE ≥ 0 QUINDI:

$$0 \leq x \leq 1 \vee x \geq 5$$

2° CASO $x < 0$: $-x^2 - 6x + 5 \geq 0$

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 20}}{-2}$$

$$= \frac{2(3 \pm \sqrt{14})}{-2} = -3 \pm \sqrt{14}$$

$$-3 - \sqrt{14} < x < -3 + \sqrt{14}$$

MA x DEVE ESSERE < 0 QUINDI:

$$-3 - \sqrt{14} \leq x \leq 0$$

L'INSIEME DELLE SOLUZIONI È:

$$[-3 - \sqrt{14}, 1] \cup [5, +\infty)$$

b) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} < \sqrt{x} + 1 \Rightarrow x \geq 0 \quad x \neq 1$

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \sqrt{x} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} + (-\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}-1} < 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} - x + 1}{\sqrt{x}-1} < 0$$

$F_1 < 0 \quad t^2 - t - 1 > 0 \quad t_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

$$\sqrt{x} = t \Rightarrow \frac{t - t^2 + 1}{t-1} < 0$$

$t < \frac{1-\sqrt{5}}{2} \vee t > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ MA $t \geq 0$ QUINDI: $t > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$F_2 < 0 \quad t-1 < 0 \quad t < 1$ MA $t \geq 0$ QUINDI: $0 \leq t < 1$

QUINDI: $0 \leq x < 1 \vee x > \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$

$$\frac{1+2\sqrt{5}+5}{4} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

c) $\frac{\cos^2(x) + 3 \sin(x) - 3}{\cos(x) - \frac{1}{2}} > 0$

$\cos(x) - \frac{1}{2} \neq 0$

$x \neq \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$\cos^2(x) + 3 \sin(x) - 3 > 0$

$1 - \sin^2(x) + 3 \sin(x) - 3 > 0$

$-\sin^2(x) + 3 \sin(x) - 2 \leq 0$

$\sin(x) = t$

$t^2 - 3t + 2 < 0$

$t_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2}$

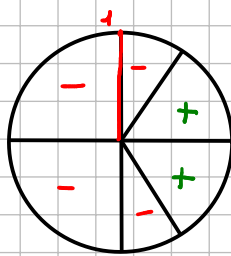
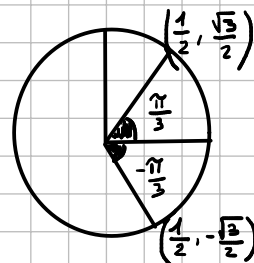
$1 \leq t \leq 2 \Rightarrow 1 \leq \sin(x) \leq 2$

$\cos(x) - \frac{1}{2} > 0$

$x \in \left(-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right)$

$k \in \mathbb{Z}$

$\frac{\Delta < 0}{N < 0} > 0$



HA CENSO SOLO $\sin(x) \geq 1$

$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$

MA LA DISEQUAZIONE INIZIALE $\Delta < 0$ (STRETTO)

QUINDI IL DENOMINATORE È SEMPRE NEGATIVO.

$$\cos(x) - \frac{1}{2} < 0 \quad x \notin \left(-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right)$$

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{4\pi}{3} + 2k\pi\right) \cup \left(\frac{2\pi}{3} + k\pi, -\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right)$$

$$d) 2^{2x} \geq 4^{x^2-2} \Leftrightarrow 4^x \geq 4^{x^2-2} \Rightarrow -x^2 + x + 2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - x - 2 \leq 0$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \begin{cases} 2 \\ -1 \end{cases} \quad x \in [-1, 2]$$

$$e) \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2+3} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{4x} \quad 0 < a < 1 \quad \text{se } x_1 > x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

$$\hookrightarrow x^2 + 3 \leq 4x \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 \leq 0 \quad x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = \begin{cases} 3 \\ 1 \end{cases}$$

$$x \in [1, 3]$$

$$f) 5^x - \frac{1}{5^{x-1}} \geq 4 \Leftrightarrow 5^x - 5^{-x+1} \geq 4 \Leftrightarrow 5^x - \frac{5^1}{5^x} \geq 4 \Leftrightarrow 5^x \left(5^x - \frac{5}{5^x}\right) \geq 4 \cdot 5^x$$

$$\Leftrightarrow 5^{2x} - 4 \cdot 5^x - 5 \geq 0 \quad \boxed{5^x = t} \quad t^2 - 4t - 5 \geq 0 \quad t_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16+20}}{2} = \begin{cases} 5 \\ -1 \end{cases}$$

$$5^x \geq 5^1 \Rightarrow x \geq 1$$

$t = -1 \vee t \geq 5$
 t è una potenza

RISOLVERE LA DISEQUAZIONE AL VARIABILE DI $a \in \mathbb{R}$:

$$||x+1| - 5| \leq a$$

SICCOME IL MODULO HA SOLUZIONI POSITIVE, IL CASO $a < 0$ NON HA SENSO.

$$\text{PER } a = 0: ||x+1| - 5| = 0 \Rightarrow |x+1| = 5 \rightarrow 2 \text{ CASI:}$$

$$\begin{aligned} \bullet x+1 < 0 & \quad x+1 = -5 \Leftrightarrow x = -6 \\ \bullet x+1 > 0 & \quad x+1 = 5 \Leftrightarrow x = 4 \end{aligned}$$

$$\text{PER } a > 0: |x| \leq M \quad x \in [-M, M]$$

$$||x+1| - 5| \leq a \Rightarrow -a \leq |x+1| - 5 \leq a \Leftrightarrow -a+5 \leq |x+1| \leq a+5$$

$$\text{OVVERO: } |x+1| \leq a+5 \quad |x+1| \geq 5-a$$

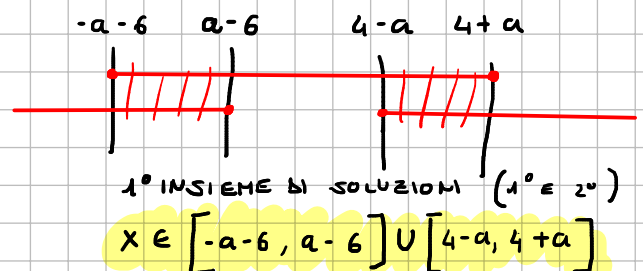
$$1^\circ) a+5 \geq 0 \quad \forall a > 0 \quad \text{QUINDI } |x+1| \leq a+5 \Rightarrow -a-5 \leq x+1 \leq a+5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -a-6 \leq x \leq 4+a \Rightarrow x \in [-a-6, 4+a]$$

$$2^\circ) |x+1| \geq 5-a \quad \text{può ESSERE NEGATIVO}$$

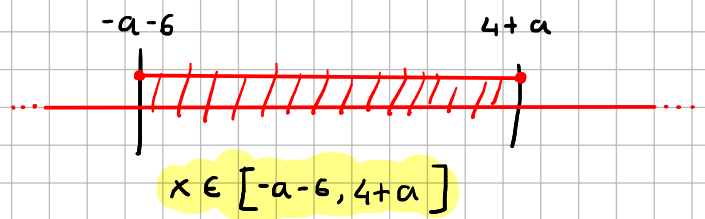
$$\text{1° CASO: } 0 < a < 5: \quad \text{qui } 5-a \text{ è } > 0$$

$$\begin{aligned} x+1 - 5+a &\geq 0 & x &\geq 4-a \\ -x-1 - 5+a &\geq 0 & x &\leq a-6 \end{aligned}$$



$$2^\circ \text{ CASO: } a \geq 5 \rightarrow 5-a \leq 0$$

$$\text{UN MODULO È SEMPRE } \geq \text{ DI UN NEGATIVO } \forall x \rightarrow 2^\circ \text{ INSIEME DI SOLUZIONI (1° e 2°)}$$



DETERMINARE L'INSIEME DI DEFINIZIONE DELLE SEGUENTI FUNZIONI:

1) $\sqrt{\arctan(\sqrt{x^2-1}-1)}$ $\Rightarrow$ PARTIAMO DALL'ARGOMENTO DELL'ARCTAN:

$(\sqrt{x^2-1}-1)$ SAPPIAMO CHE L'ARCTAN(x): $\mathbb{R} \rightarrow (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$:

$\sqrt{x^2-1}$ HA SEMPRE AVERE L'ARGOMENTO ≥ 0 , QUINDI:

$x^2-1 \geq 0 \Rightarrow x \leq -1 \vee x \geq 1$

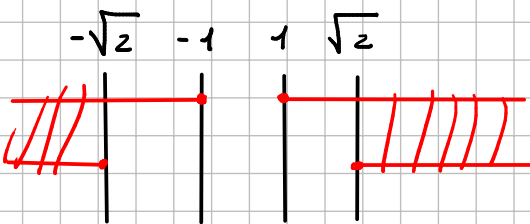
$\sqrt{\arctan(\sqrt{x^2-1}-1)}$ $\Rightarrow$ DEVE AVERE A SUA VOLTA L'ARGOMENTO POSITIVO, QUINDI:

$\arctan(\sqrt{x^2-1}-1) \geq 0$

$\sqrt{x^2-1}-1 \geq 0$

$(\sqrt{x^2-1})^2 \geq 1^2 \Leftrightarrow x^2-1 \geq 1 \Leftrightarrow x^2 \geq 2$

$x \leq -\sqrt{2} \vee x \geq \sqrt{2}$



L'INSIEME DELLE SOLUZIONI

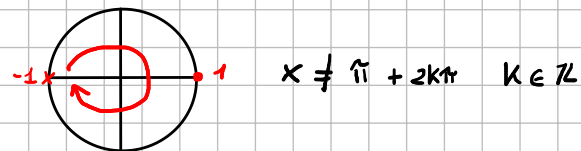
$x \in (-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty)$

2) $\log(3+2\cos x - \cos^2 x) \Rightarrow \log(x) \quad x > 0$ QUINDI: $-\cos^2 x + 2\cos x + 3 > 0$

$\cos x = t \quad -t^2 + 2t + 3 > 0 \Leftrightarrow t^2 - 2t - 3 < 0 \quad t_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \begin{matrix} 3 \\ -1 \end{matrix} \quad -1 < t < 3$

$-1 < \cos(x) < 3$ MA IL $\cos x$ È LIMITATO TRA $[-1, 1]$ QUINDI $-1 < \cos(x) \leq 1$

$x \in \mathbb{R} \setminus \{\pi + 2k\pi\} \quad k \in \mathbb{Z}$



3) $\arccos(\frac{x-3}{x+1})$ $\arccos(x): [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ QUINDI $|\frac{x-3}{x+1}| \leq 1$:

$x+1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$

1) $\frac{x-3}{x+1} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{x-3-x-1}{x+1} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-4}{x+1} \leq 0 \quad x+1 > 0 \quad x > -1$

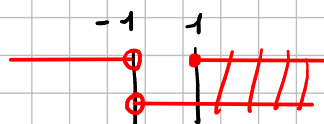
2) $\frac{x-3}{x+1} \geq -1 \Leftrightarrow \frac{x-3+x+1}{x+1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2(x-1)}{x+1} \geq 0$

$(x-1) \geq 0 \quad x \geq 1$
 $x+1 > 0 \quad x > -1$



$x < -1 \vee x \geq 1$

L'INSIEME DELLE SOLUZIONI:



$$x \in [1, +\infty)$$

$$4) \quad (1 + \log x)^{\frac{1}{\log(\log^2 x)}} = e^{\log((1 + \log x)^{\frac{1}{\log(\log^2 x)}})} = e^{\frac{1}{\log(\log^2 x)} \cdot \log(1 + \log x)}, \quad \text{QUINT:}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log^2 x > 0 \quad (\log x)^2 > 0 \quad \forall x > 0 \quad x \neq 1 \quad \log(1) = 0 \\ 1 + \log x > 0 \Leftrightarrow \log x > -1 \Rightarrow \log(x) > \log(e^{-1}) \Rightarrow x > e^{-1} \\ \log(\log^2 x) \neq 0 \Rightarrow \log^2 x \neq 1 \Rightarrow (\log x)^2 \neq \log(e^1) \Rightarrow x \neq e^{-1} \\ x \neq e^1 \end{cases}$$

L'INSIEME DELLE SOLUZIONI :

$$\{x \in \mathbb{R} : x > e^{-1}, x \neq e, x \neq 1\}$$

$$\begin{aligned} 5) \log_3((x^2-3) - (x^2-3)^x) &\Rightarrow (x^2-3) - (x^2-3)^x > 0 \Leftrightarrow (x^2-3) > (x^2-3)^x \Leftrightarrow \\ e^{\log(x^2-3)} > e^{x \log(x^2-3)} &\Leftrightarrow \log(x^2-3) > x \log(x^2-3) \Leftrightarrow \log(x^2-3) - x \log(x^2-3) > 0 \\ x^2-3 > 0 & \quad x < -\sqrt{3} \vee x > \sqrt{3} \end{aligned}$$

RACCOLGO $\log(x^2-3)$: $\log(x^2-3)(1-x) > 0$ QUINDI:

1) $\log(x^2 - 3) > 0 \Rightarrow x^2 - 3 > 1 \Leftrightarrow x^2 > 4 \Rightarrow x < -2 \vee x > 2$ (RISPETTA LA CONDIZIONE INIZIALE)

$$2) (1-x) > 0 \Leftrightarrow x < 1$$

L'INSIEME DELLE SOLUZIONI:

	-2	$-\sqrt{3}$	-1	$\sqrt{3}$	2
+	-	X	X	-	+
+	+	X	X	-	-
+	-	X	X	+	-
		X	X		

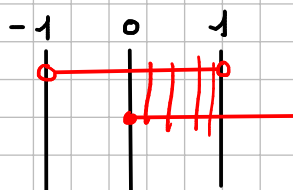
$$x \in (-\infty, -2) \cup (\sqrt{3}, 2)$$

6) $\arcsin\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + \log(1-x^2)$

$$\log(1-x^2) \Rightarrow 1-x^2 > 0 \quad x^2-1 < 0 \quad (x-1)(x+1) < 0 \quad -1 < x < 1$$

$$\operatorname{arcsinh}\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \Rightarrow \operatorname{arcsinh}(x): [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \quad x+1 \neq 0 \quad x \neq -1$$

$$\left| \frac{x-1}{x+1} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2 \leq 1^2 \Leftrightarrow \frac{x^2-2x+1}{x^2+2x+1} \leq 1 \Leftrightarrow \cancel{x^2} - 2x + \cancel{1} \leq \cancel{x^2} + 2x + \cancel{1}$$
$$\Rightarrow -2x \leq 2x \Leftrightarrow x \geq 0$$



$$x \in [0, 1)$$

$$\begin{aligned} 7) \log(1 - (x-1)^{x^2-1}) &\Rightarrow 1 - (x-1)^{x^2-1} > 0 \Leftrightarrow e^{\log 1} - e^{(x^2-1) \cdot \log(x-1)} > 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \log(1) - (x^2-1) \cdot \log(x-1) > 0 \Leftrightarrow (x^2-1) \log(x-1) < \log(1) \Leftrightarrow \\ &(x^2-1) \log(x-1) < 0 : \Rightarrow x-1 > 0 \quad x > 1 \\ &(x^2-1) > 0 \quad x^2 > 1 \quad x < -1 \vee x > 1 \rightarrow \text{PRENDIAMO SOLO QUESTO} \end{aligned}$$

$$\log(x-1) > 0 \Rightarrow x-1 > 1 \Leftrightarrow x > 2$$

	1	2
1	-	+
2	+	+
3	-	+

$$\Rightarrow x \in (1, 2)$$

VERIFICARE CHE:

$$\operatorname{arccosh} = \log(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad \forall x \geq 1 \quad \text{L'INVERSA DI } \cosh|_{[0, +\infty)}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = y \Leftrightarrow 2y = e^x + e^{-x} \Leftrightarrow 2y - e^x - e^{-x} = 0 \quad \text{MULTIPLICO PER } e^x$$

$$2ye^x - e^{2x} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{2x} - 2ye^x + 1 = 0 \quad e^x = t \quad t^2 - 2yt + 1 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{+2y \pm \sqrt{4y^2 - 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

PRENDO SOLO $y + \sqrt{y^2 - 1}$ PERCHÉ IL $\cosh$ HA DOMINIO CON $x \geq 0$, QUINDI $e^x \geq e^0 \Rightarrow e^x \geq 1 \Rightarrow t \geq 1$
E SOLO $t = y + \sqrt{y^2 - 1} \geq 1$

$$t = y + \sqrt{y^2 - 1} \Leftrightarrow e^x = y + \sqrt{y^2 - 1} \Leftrightarrow x = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) \quad \forall y \geq 1$$

SCRIVERE, SE POSSIBILE, LA COMPOSIZIONE $g \circ f$ E $f \circ g$ DOVE f E g SONO:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 3} - 1 \quad \text{e} \quad g(x) = \log(x)$$

1) $g \circ f \Rightarrow \log(\sqrt{x^2 - 2x + 3} - 1)$ DOMINIO: $\sqrt{x^2 - 2x + 3} - 1 > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 2x + 3} > 1$
 $x^2 - 2x + 2 > 0 \quad \Delta < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{DOMINIO: } x \in \mathbb{R}$

2) $f \circ g \Rightarrow \sqrt{\log^2 x - 2 \log x + 3} - 1$ $x > 0 \quad \log^2 x - 2 \log x + 3 \geq 0 \quad t = \log x$
 $t^2 - 2t + 3 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{DOMINIO: } x \in (0, +\infty)$

SIA $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ DEFINITA DA $f(x) = x - \frac{1}{x}$ PER OGNI $x \in \mathbb{R}$. STABILIRE SE f È INIETTIVA, SURRIETTIVA, O BIETTIVA E IN TAL CASO DETERMINARE L'INVERSA ($\mathbb{R}^+ := (0, +\infty)$).

1) PER CAPIRE SE È INIETTIVA PRENDIAMO x_1, x_2 DOVE $x_1 \neq x_2$ QUINDI:

$$\text{SUPPONIAMO: } f(x_1) = f(x_2) \quad \text{OVVERO} \quad x_1 - \frac{1}{x_1} = x_2 - \frac{1}{x_2} \Leftrightarrow x_1 - x_2 = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_1 - x_2 = \frac{x_2 - x_1}{x_1 \cdot x_2} \Leftrightarrow x_1 - x_2 + \frac{x_1 - x_2}{x_1 x_2} = 0 \Leftrightarrow (x_1 - x_2) \cdot \left(1 + \frac{1}{x_1 x_2}\right) = 0 \quad \text{ML}$$

$$(x_1 - x_2) = 0 \quad \text{ML} \quad x_1 = x_2 \quad \text{ALLORA È INIETTIVA (OPPURE VEREDERE SE È STRETTAMENTE CRESCENTE)}$$

2) PER CAPIRE SE È SURRIETTIVA: $\forall y \in \mathbb{R}$ L'EQUAZIONE $x - \frac{1}{x} = y$ HA ALMENO UNA SOLUZIONE UNA NEGATIVA E UNA POSITIVA, QUINDI $\exists x \in \mathbb{R}^+ \text{ t.c. } x - \frac{1}{x} = f(x) = y$, QUINDI È SURRIETTIVA E DUNQUE BIETTIVA.

$$x - \frac{1}{x} = y \Leftrightarrow x^2 - 1 = yx \Leftrightarrow x^2 - yx - 1 = 0 \quad x_{1,2} = \frac{y \pm \sqrt{y^2 + 4}}{2}$$

DEVO PRENDERE LA SOLUZIONE CHE SIA > 0 (DAL DOMINIO DI $\mathbb{R}^+$) QUINDI:

$$y + \sqrt{y^2 + 4} > 0 \quad y > -\sqrt{y^2 + 4} \quad \text{SEMPRE } \forall y \in \mathbb{R}$$

$$\text{QUINDI: } f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \text{ È } f^{-1}(y) = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$$

LA STESSA COSA CON $f(x) = x|x| + 1$ PER OGNI $x \in \mathbb{R} \rightarrow$ IMMAGINE, SE BIETTIVA DETERMINARE L'INVERSA:

DOMINIO $\rightarrow x \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x^2 + 1 & x \geq 0 \\ -x^2 + 1 & x < 0 \end{cases}$$



1) È INIETTIVA? $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1|x_1| + 1 = x_2|x_2| + 1$

SE $x_1, x_2 > 0$, $x_1 \neq x_2$, ALLORA $f(x_1) \neq f(x_2)$ PERCHÉ $x_1^2 \neq x_2^2$

SE $x_1, x_2 < 0$, $x_1 \neq x_2$, ALLORA $f(x_1) \neq f(x_2)$ PERCHÉ $-(x_1^2) \neq -(x_2^2)$

SÌ È INIETTIVA!

2) È SURRIETTIVA?

SE $x \geq 0 \Rightarrow f(x) = x^2 + 1 \Rightarrow f(x) \geq 1$

$$\forall y \geq 1 \quad x^2 + 1 = y \Leftrightarrow x^2 = y - 1 \Rightarrow x = \sqrt{y - 1}$$

SE $x < 0 \Rightarrow f(x) = -x^2 + 1 \Rightarrow f(x) \leq 1$

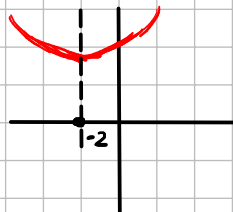
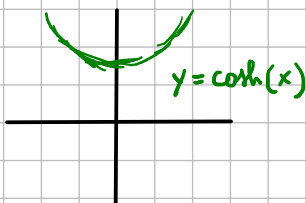
$$\forall y \leq 1 \quad -x^2 + 1 = y \Leftrightarrow x^2 = -\sqrt{y - 1}$$

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt{y-1} & y \geq 1 \\ -\sqrt{y-1} & y < 1 \end{cases}$$

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI FUNZIONI DA $\mathbb{R}$ IN $\mathbb{R}$, STABILIRE SE SONO O NON INIETTIVE:

1) $f(x) = 2^{\arctan x^2}$ $f(-x) = 2^{\arctan(-x)^2} = 2^{\arctan x^2} = f(x)$ È PARI, QUINDI NON INIETTIVA
CONSIDERANDO $\mathbb{R}$ COME DOMINIO

2) $g(x) = \cosh(x+2)$ ALLORA DI PER SÉ $\cosh(x)$ È PARI MA $\cosh(x+2)$ NON LO È, HA MANTIENE LA SUA FORMA A PARABOLA, CAMBIANDO SOLO L'ASSE DI SIMMETRIA VERTICALE CHE PASSA DA $x=0$ A $x=-2$.



$$\text{INFATTI } g(0) = \cosh(2)$$

$$g(-4) = \cosh(-4+2) = \cosh(-2)$$

$$\cosh(-2) = \cosh(2) \text{ PERCHÉ } \cosh \text{ È PARI}$$

QUINDI NON È INIETTIVA.

TROVARE SUP E INF DI:

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} : |\arctan(x)| > \frac{\pi}{4} \right\}$$

$$\begin{cases} \arctan(x) > \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x > 1 \\ \arctan(x) < -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow x < -1 \end{cases}$$

$$A = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \quad \text{SUP} = +\infty \quad \text{INF} = -\infty$$